

一、设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立且均服从二项分布 $(1, 0.1)$ ，随机过程 $\{N(t), t \geq 1\}$ 为强度为 1 的泊松过程，且和随机变量序列 $\{X_n, n \geq 0\}$ 相互独立。记 $Y(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i$ 。

1) 求 X_1 的特征函数 $g_{X_1}(u)$

2) $Y(t)$ 的特征函数 $g_{Y(t)}(u)$

3) 根据 2) 中的结果计算 $E[Y(t)]$

二、随机过程 $X(t) = \sum_{k=1}^n \alpha_k e^{i(\omega t + \Phi_k)}$, $t \in R$, 其中 $\omega, \alpha_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 均为非零常数。随机变量 $\Phi_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 相互独立且服从 $(0, 2\pi)$ 的均匀分布。求 $X(t)$ 的均值函数，自相关函数和协方差函数。

三、随机过程 $\{X_1(t), t \geq 0\}$ 和 $\{X_2(t), t \geq 0\}$ 分别为强度是 $\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0$ 的泊松分布，且相互独立。试证明：

1) 记 $Y(t) = X_1(t) + X_2(t)$ 。证明 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 为强度是 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松过程

2) 记 $Z(t) = X_1(t) - X_2(t)$ 。证明 $\{Z(t), t \geq 0\}$ 不是泊松过程

四、 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为连续参数的马尔科夫链，状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，其转移概率矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 0 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

1) 分析此链各个状态的常返性，并且分解该马氏链

2) 求每个不可约闭集的平稳分布以及各状态的平均返回时间

3) 若初始分布 $\vec{P}(0) = \{\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, 0\}$ ，求 $P\{X_1 = 2, X_2 = 1, \dots\}$

$$P\{X_1=2\} P\{X_2=1 | X_1=2\} P\{X_3=1 | X_2=1\} \dots$$

$$X_3 = 3\}$$

五、 $\{X(t), t \in R\}$ 为连续参数的马尔科夫链，其状态空间为 $I = \{0, 1\}$ 。 $\{X(t)\}$ 的状态在转移到状态 1 之前在状态 0 停留的时间是参数为 1 的指数变量，而在回到 0 之前它停留在状态 1 的时间是参数为 2 的指数变量。求

- 1) 马氏链在状态 0 停留的时间超过 h 的概率，其中 h 为一个非负常数
- 2) Q 矩阵
- 3) 平稳分布

$$1 - e^{-h}$$

六、随机过程 $X(t) = a \cos(\omega t + \theta)$ ，其中随机变量 θ 是服从 $(0, 2\pi)$ 的均匀分布

- 1) 验证随机过程 $\{X(t)\}$ 为平稳过程
- 2) 验证随机过程 $\{X(t)\}$ 具有各态历经性

七、已知某线性系统的输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 之间满足关系式 $\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$ 。如果随机过程 $\{X(t), t \in R\}$ 是均值为零的实平稳过程，其自相关函数 $R_X(\tau) = e^{-2|\tau|}$ ，求

- 1) 输出过程 $\{Y(t), t \in R\}$ 的均值函数，功率谱密度和自相关函数
- 2) 输入过程与输出过程的互谱密度